

ANALYSE E-COMMERCE

Comportement Utilisateur & Optimisation de la Conversion

Analyse du funnel de conversion · Segmentation utilisateur · Insights catégorie & prix

Structure de l'analyse

01

Contexte & Objectifs

Périmètre et enjeux business

02

Description du dataset

Variables, volume, couverture

03

Nettoyage des données

Traitement des valeurs manquantes & typage

04

Analyse globale des événements

Vue d'ensemble view / cart / purchase

05

Funnel de conversion

Drop-off et taux par étape

06

Analyse produit

Top produits vus, achetés, taux de conversion

07

Analyse catégorie

Top catégories + taux de conversion

08

Comportement utilisateur

Activité et segmentation

09

Analyse des prix

Distribution des prix

10

Heatmap, Limites & Conclusion

Insights croisés, limites et recommandations

Contexte & Objectifs du projet

CONTEXTE

Un acteur e-commerce cherche à mieux comprendre les comportements de navigation et d'achat de ses utilisateurs afin d'identifier des leviers d'optimisation de la conversion.

Le dataset regroupe des événements utilisateur (view, cart, purchase) sur une plateforme e-commerce multi-catégories.

OBJECTIFS

- Analyser le parcours utilisateur de la consultation à l'achat
- Identifier les étapes à fort taux d'abandon dans le funnel
- Segmenter les utilisateurs selon leur niveau d'activité
- Formuler des recommandations appuyées sur les résultats observés

3

types d'événements

9

variables étudiées

Multi

catégories produit

100K

lignes / mois

L'optimisation du taux de conversion constitue un levier de croissance sans augmentation du trafic.

Description du dataset

Volume total : 700 000 événements analysés

event_time

Horodatage de chaque événement

event_type

Type : view · cart · purchase

product_id

Identifiant unique du produit

category_id

Identifiant numérique de la catégorie

category_code

Catégorie & sous-catégorie produit

brand

Marque associée au produit

price

Prix en devise locale (float)

user_id

Identifiant anonymisé utilisateur

user_session

Session de navigation (UUID)

Nettoyage & Qualité des données

1

Analyse des valeurs manquantes

Identification des champs incomplets : `category_code` et `brand` présentaient des valeurs manquantes

2

Traitement de `category_code`

Remplacement des valeurs manquantes par la modalité 'unknown' pour conserver l'ensemble des observations

3

Traitement de `brand`

Remplacement des valeurs manquantes par la modalité 'unknown' selon le même principe

4

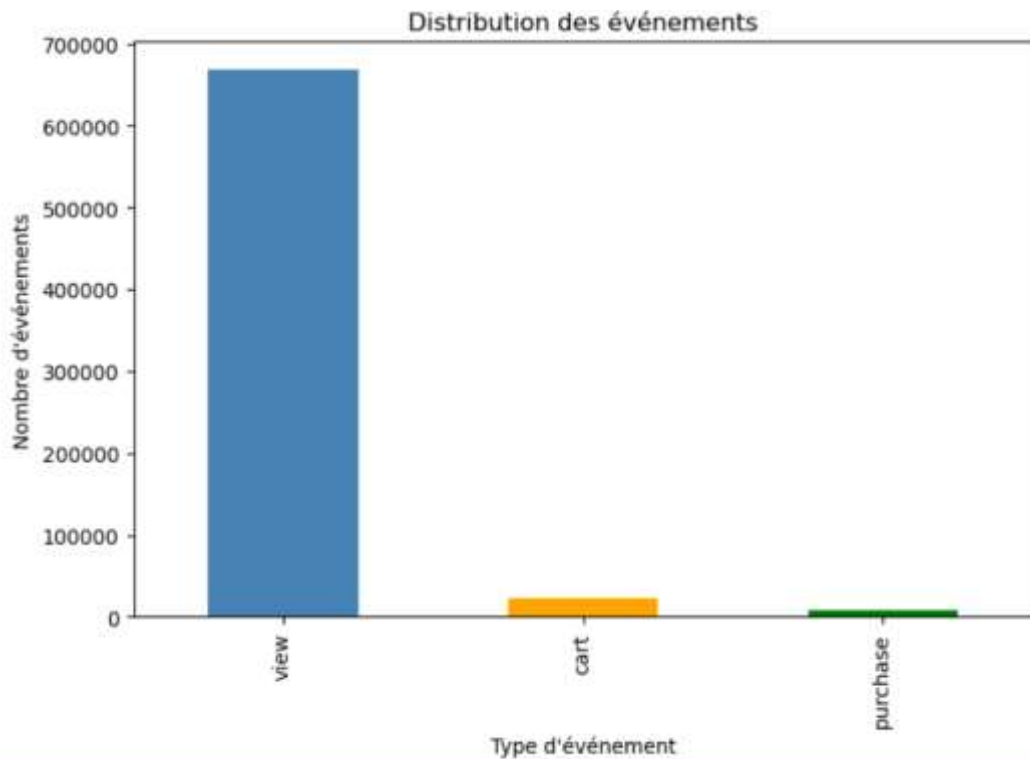
Typage & création de variable

Conversion de `event_time` au format `datetime` · Création de la variable `month` pour l'analyse temporelle

RÉSULTATS

- ✓ Variables correctement typées
- ✓ Valeurs manquantes traitées
- ✓ Variable `month` créée
- ✓ Dataset exploitable pour l'analyse

Vue globale des événements utilisateur



~670K

Événements view

~24K

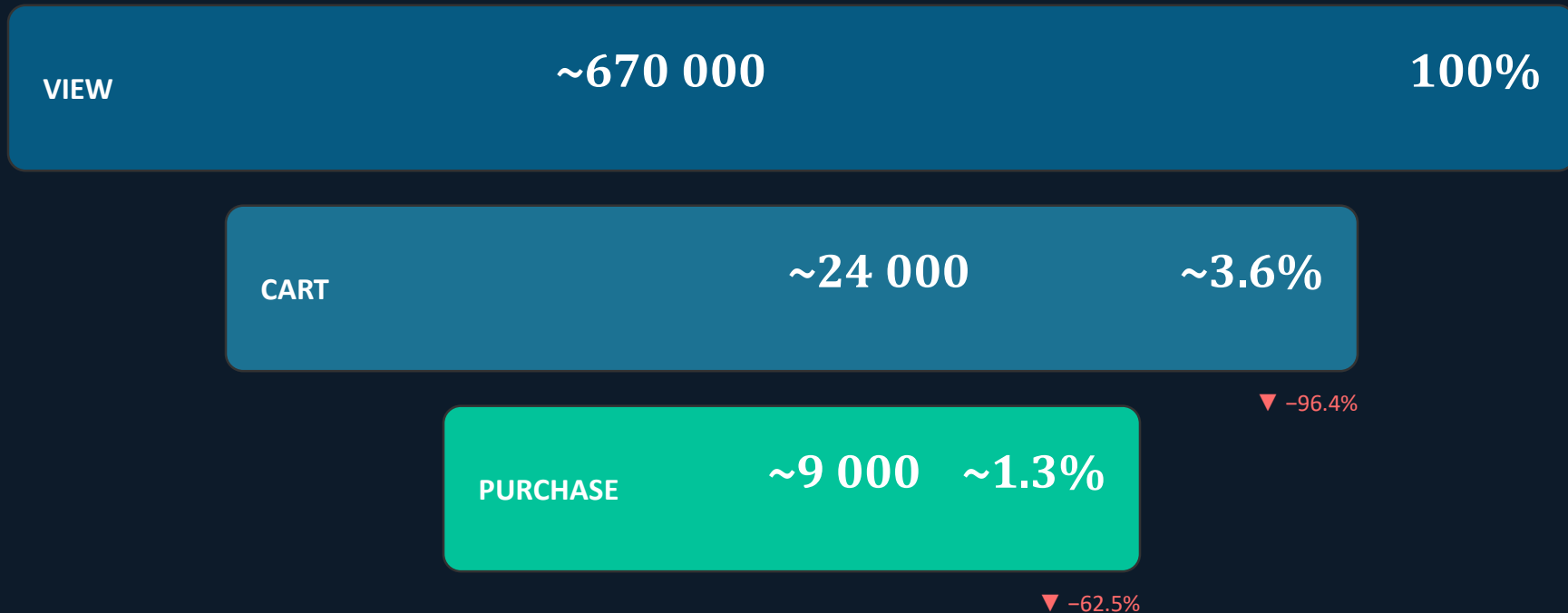
Ajouts au panier

~9K

Achats finalisés

La grande majorité des événements sont des consultations (view). Les ajouts au panier et les achats restent marginaux.

Funnel de conversion global



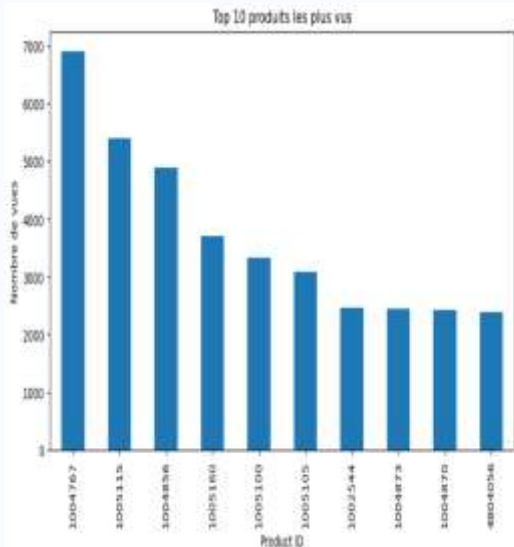
Message clé : La plus forte perte se situe entre la consultation du produit (view) et l'ajout au panier (cart).

View→Cart : 3,49 % Cart→Purchase : 34,77 %
View→Purchase : 1,21 %

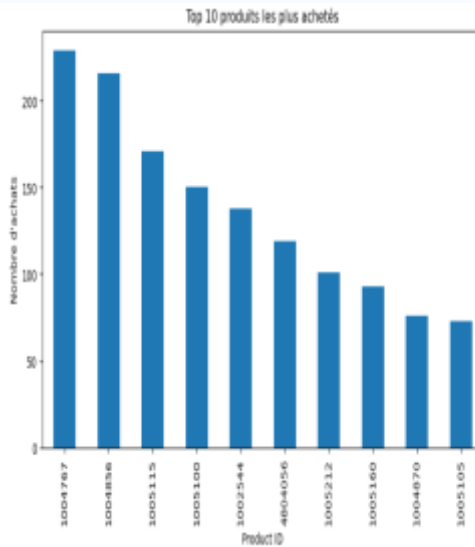
Performance produit

Top produits vus · Top achetés · Taux de conversion

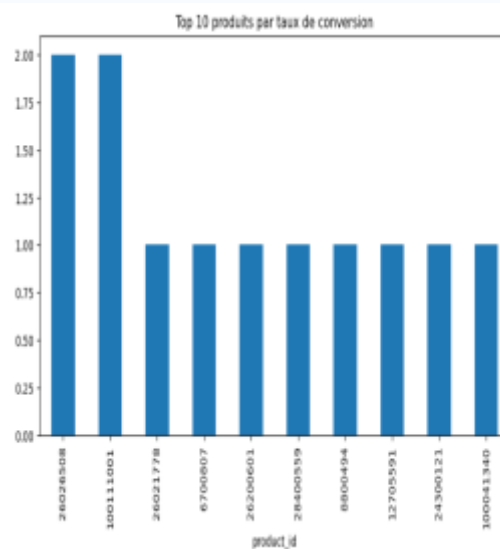
Top 10 produits les plus vus



Top 10 produits les plus achetés



Top 10 produits par taux de conversion



Vues ≠ Achats

Les produits les plus vus ne sont pas nécessairement ceux qui présentent les meilleurs taux de

conversion.

Prudence sur les taux

Certains taux de conversion élevés doivent être interprétés avec prudence en raison de l'échantillonnage des données.

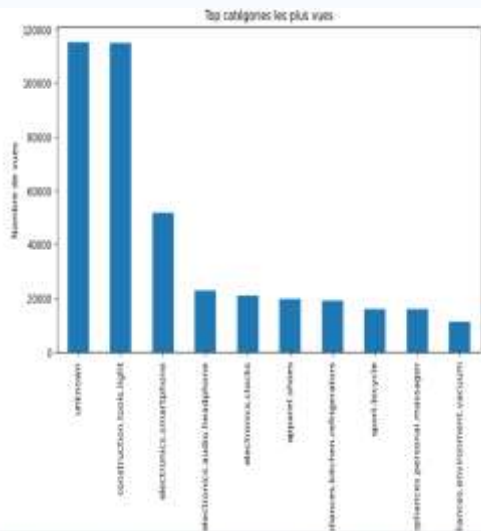
Hiérarchies distinctes

Les classements par volume de vues, d'achats et par taux de conversion font apparaître des produits différents.

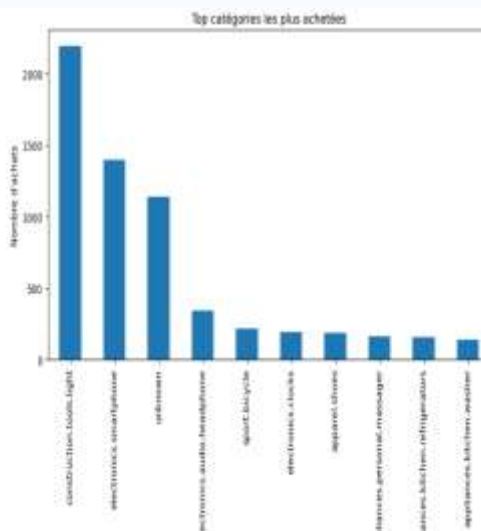
Analyse catégorie

Top catégories vues · Top achetées · Taux de conversion

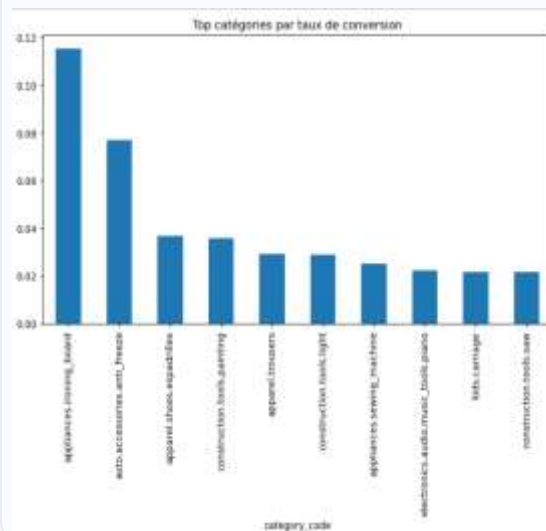
Top catégories les plus vues



Top catégories les plus achetées



Top catégories par taux de conversion



Catégories à fort volume

Certaines catégories concentrent un volume élevé de consultations, ce qui traduit un fort intérêt utilisateur.

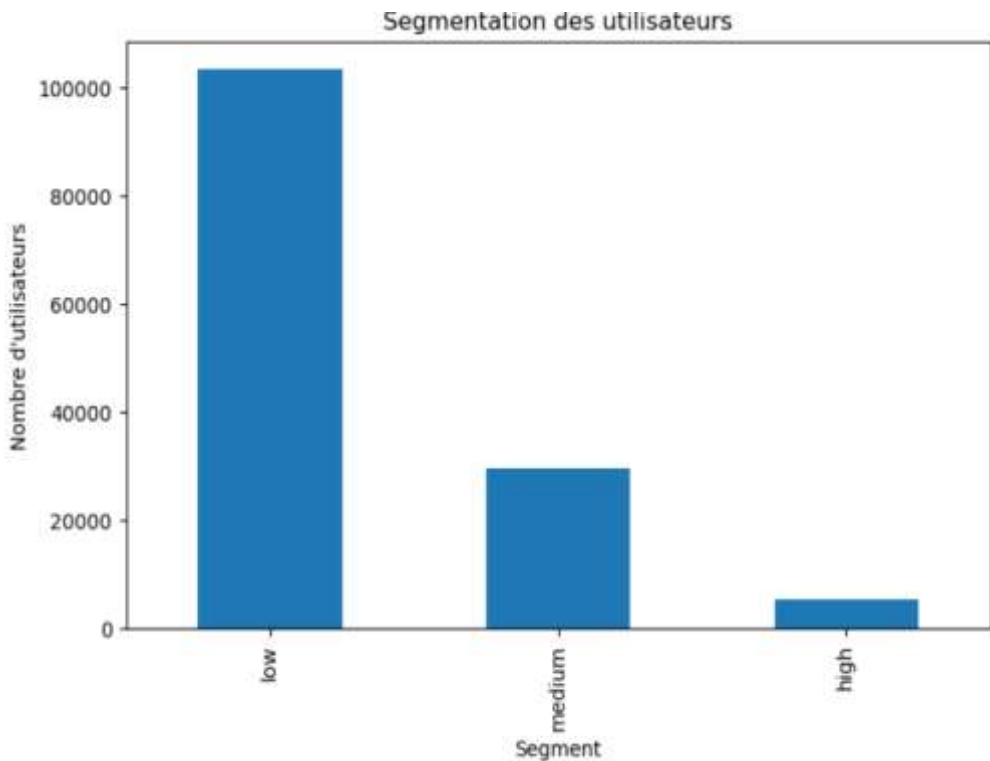
Volume ≠ Conversion

Une catégorie très consultée n'est pas nécessairement celle qui convertit le mieux.

Catégories à fort taux

D'autres catégories présentent un taux de conversion supérieur à la moyenne, suggérant un intent d'achat plus fort.

Segmentation & activité utilisateur



LOW

Faible activité.
1 à 5 événements enregistrés sur la période.

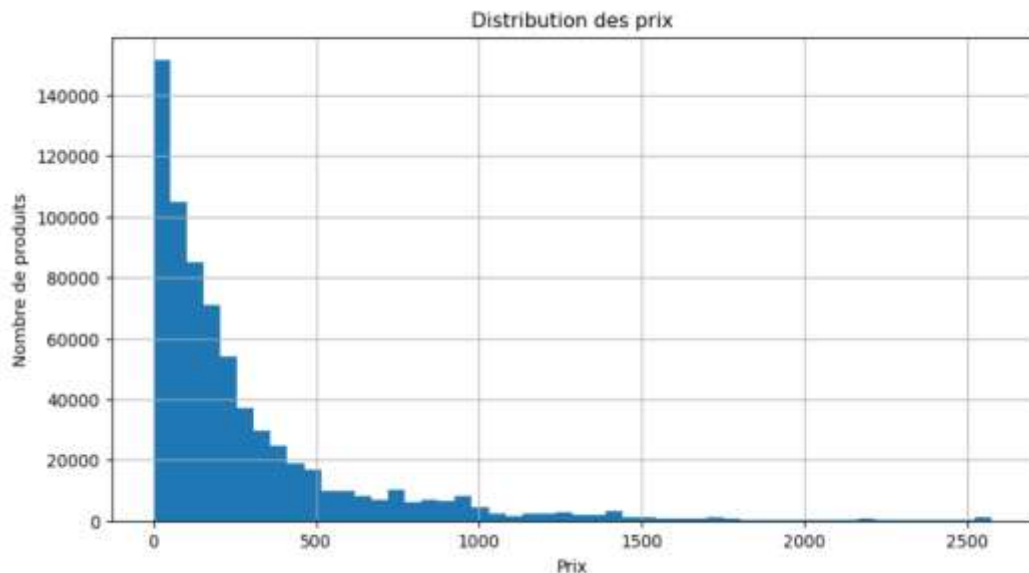
MEDIUM

Activité modérée.
6 à 20 événements enregistrés sur la période.

HIGH

Forte activité et engagement élevé.
Plus de 20 événements enregistrés sur la période.

Distribution des prix



Prix moyen catalogue : 293 € · Prix médian catalogue : 175 €

Observations

- Les produits achetés présentent un prix moyen légèrement inférieur à celui des produits consultés
- Les médianes restent proches — les utilisateurs ne se limitent pas aux seuls produits les moins chers

Prix < 100€

Zone à fort volume de transactions observée dans le dataset.

Prix 100-500€

Segment intermédiaire représentant une part significative des consultations.

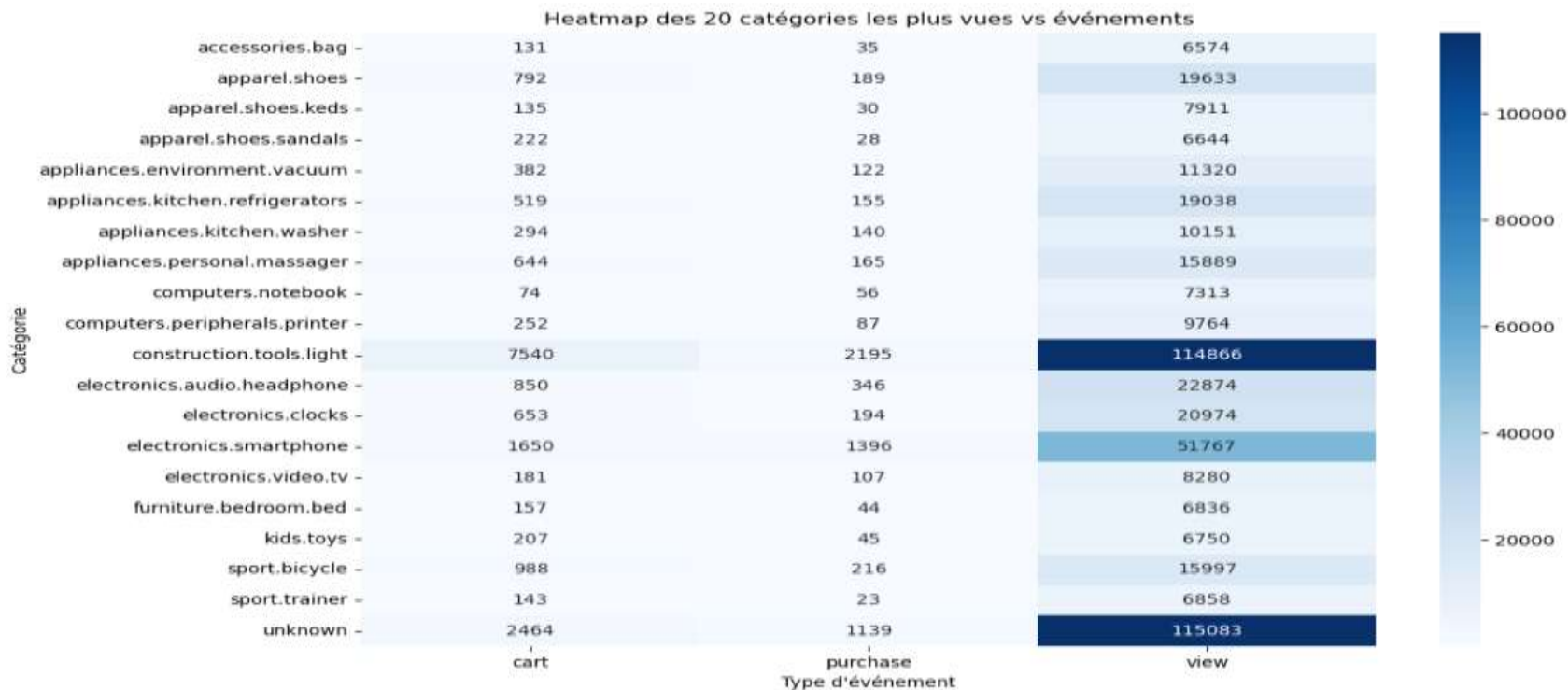
Prix > 500€

Ces produits génèrent davantage de consultations que d'achats.

Observation

Ces tendances sont descriptives et ne permettent pas de conclure à une causalité.

Heatmap : Catégorie × Type d'événement



Cette visualisation permet d'identifier les catégories générant le plus de vues, d'ajouts au panier et d'achats.

Les intensités de couleur reflètent les volumes relatifs. Les catégories les plus foncées concentrent le plus grand nombre d'événements.

Limites de l'analyse

01

Échantillonnage

L'analyse repose sur un échantillon de 100 000 lignes par mois. Les résultats sont représentatifs de cet échantillon et doivent être extrapolés avec prudence.

02

Taux de conversion

Certains taux de conversion peuvent être influencés par l'échantillonnage des données. Un taux apparent élevé sur un faible volume d'observations est à interpréter avec précaution.

03

Absence de données démographiques

Le dataset ne contient pas d'informations sur les profils utilisateurs (âge, localisation, historique d'achat). La segmentation est uniquement comportementale.

04

Corrélation $\neq$ Causalité

Les résultats observés décrivent des corrélations entre variables. Ils ne permettent pas d'établir des relations causales entre le comportement utilisateur et les caractéristiques produit.

Recommandations issues des analyses

01

Améliorer le passage View → Cart

Le funnel montre que la quasi-totalité des utilisateurs quittent le site après consultation. Optimiser les pages produit et les appels à l'action.

02

Optimiser les fiches produits

Les classements vus/achetés diffèrent : certains produits très consultés ne convertissent pas. Identifier les freins à l'achat sur ces produits.

03

Valoriser les catégories performantes

L'analyse catégorie révèle des écarts de taux de conversion. Prioriser la mise en avant des catégories à fort taux de conversion.

04

Réengager les utilisateurs peu actifs

Le segment LOW représente la majorité des utilisateurs. Des actions de réactivation ciblées peuvent améliorer leur engagement.

05

Fidéliser les utilisateurs HIGH

Le segment HIGH affiche un fort niveau d'engagement. Des programmes de fidélisation peuvent maximiser leur valeur à long terme.

06

Approfondir l'analyse avec plus de données

Intégrer des données démographiques ou temporelles permettrait de renforcer la robustesse des recommandations formulées.

Merci

Des questions ?

ANALYSE E-COMMERCE · COMPORTEMENT UTILISATEUR & CONVERSION · 2026